

TRAVAUX PRATIQUES

Caractérisation d'une bobine

➤ Objectif

Déterminer les caractéristiques d'une bobine (inductance L et résistance r) par plusieurs méthodes. Tracer et exploiter le régime libre d'un circuit inductif. Tracer et exploiter la réponse indicielle d'un oscillateur électrique.

➤ Matériel

• GBF • Oscilloscope numérique • Boîtier d'acquisition SYSAM-SP5 • Boîte à décades de résistances	• Bobine 1000 spires (inductance L et résistance r inconnues) • Boîte à décades de condensateurs • Multimètres Metrix et Voltcraft + notices
--	--

➤ Logiciels

• Logiciel d'acquisition : Latis-Pro • Éditeur Python : Pyzo	• Logiciel tableur : Calc
---	---

➤ Ressources

Chapitre OS5 : Circuits linéaires du premier ordre

Chapitre OS7 : Oscillateurs amortis en régime transitoire

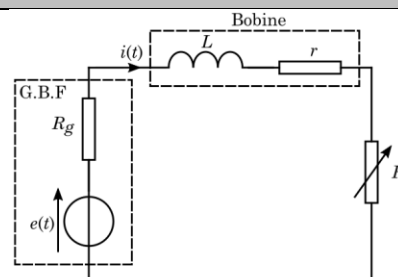
Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Documentation

Document 1 : Circuit inductif d'ordre 1

Le circuit inductif d'ordre 1 est constitué :

- d'un générateur basse fréquence (GBF), de résistance interne R_g et de f.e.m. $e(t)$;
- d'une résistance variable R ;
- d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance r inconnues.



En régime libre, l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant $i(t)$

$$\text{est : } \tau \frac{di(t)}{dt} + i(t) = 0 \text{ avec } \tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{L}{R_g + R + r}.$$

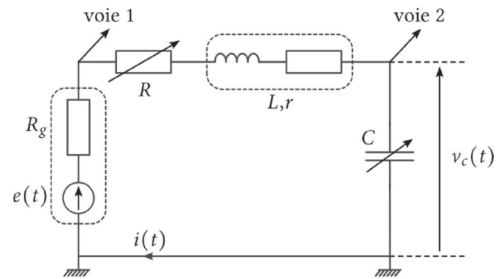
Lorsque l'inductance est initialement magnétisée par un courant I_0 , l'expression

$$\text{de } i(t) \text{ est } i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Document 2 : Oscillateur électrique

L'oscillateur électrique étudié est un circuit *RLC* série constitué :

- d'un générateur basse fréquence (GBF), de résistance interne R_g et de f.e.m. $e(t)$;
- d'une résistance variable R ;
- d'un condensateur de capacité variable C ;
- d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance r inconnues.



L'équation différentielle vérifiée par la tension $v_C(t)$ aux bornes du condensateur est : $\frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dv_C(t)}{dt} + \omega_0^2 v_C(t) = \omega_0^2 e(t)$ avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $Q = \frac{1}{R_{\text{eq}}} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2\xi}$ et $R_{\text{eq}} = R_g + R + r$.

Document 3 : Régime transitoire pseudo-périodique

Le régime transitoire pseudo-périodique d'un oscillateur amorti est caractérisé par :

- la **pseudo-période** $T_p = \frac{2\pi}{\omega_p} > T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ avec $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} < \omega_0$
- le **décroissement logarithmique** : $\delta = \ln \left(\frac{u(t_n) - U_P}{u(t_n + T_p) - U_P} \right) = \frac{\omega_0 T_p}{2Q} = \xi \omega_0 T_p$ avec t_n l'instant où la grandeur pseudo-périodique passe par son $n^{\text{ème}}$ maximum et U_P la valeur en régime permanent.

Dans le cas d'un **faible amortissement** $\left(\xi \ll 1, Q \gg \frac{1}{2} \right)$, les expressions se simplifient et deviennent : $\omega_p \simeq \omega_0$, $T_p \simeq T_0$ et $\delta \simeq \frac{\pi}{Q} = \xi 2\pi$

➤ Capacités exigibles**Mesurer une tension**

- Mesure directe au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique

Mesurer l'intensité d'un courant

- Mesure indirecte à l'oscilloscope aux bornes d'une résistance adaptée

Produire un signal électrique analogique périodique simple à l'aide d'un GBF.

- Obtenir un signal de valeur moyenne, de forme, d'amplitude et de fréquence données

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.

- Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A).
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Régression linéaire.

- Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.

Préparation de l'expérience

1. Régime libre d'un circuit inductif d'ordre 1

- ❖ Protocole 1 : expliciter le protocole permettant de visualiser dans une fenêtre du logiciel Latis-Pro le graphe de la réponse en régime libre d'une tension $u(t)$, image du courant $i(t)$ dans le circuit inductif du document 1 : pour cela, reproduire le schéma du document 1, préciser le réglage du GBF, représenter les branchements du boîtier Sysam-SP5 et indiquer les paramètres de déclenchement de Latis-Pro.
- ❖ À partir de l'expression de $i(t)$ fournie dans le document 1, exprimer la tension $u(t)$ puis en déduire la régression linéaire, de la forme $y = a \cdot t + b$, qu'il faut tracer pour déterminer la constante de temps τ à l'aide des paramètres (a ou b) du modèle linéaire. Préciser les expressions de a , b et y .
- ❖ La valeur de l'inductance L est déterminée à partir de la mesure de la constante de temps τ . Pour estimer l'incertitude-type sur L , on met en évidence sa variabilité en mesurant plusieurs valeurs de τ pour plusieurs valeurs de R . L'inductance L correspondant au paramètre a_1 d'une régression linéaire de la forme $y_i = a_1 x_i$, sa valeur et son incertitude-type sont déterminées par une étude statistique. Préciser les expressions de x_i et y_i .

2. Réponse indicielle de l'oscillateur électrique

- ❖ À partir du schéma de l'oscillateur électrique représenté sur le document 2, retrouver l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, ainsi que les expressions de ω_0 et Q .
- ❖ À $t = 0$, $e(t)$ passe de 0 à E , le condensateur est déchargé et l'inductance est démagnétisée. Déterminer, pour $t > 0$, l'expression de $u_C(t)$ dans le cas d'un régime transitoire pseudo-périodique.
- ❖ Protocole 2 : expliciter le protocole permettant d'observer la réponse indicielle de la tension $u_C(t)$: pour cela, reproduire le schéma du document

2, préciser le réglage du GBF, représenter les branchements du boîtier Sysam-SP5 et indiquer les paramètres de déclenchement de Latis-Pro.

- ❖ Protocole 3: pour caractériser l'oscillateur électrique, i.e. déterminer expérimentalement les valeurs de ω_0 et Q , le circuit est étudié en régime transitoire pseudo-périodique faiblement amorti. Comment procéder pour se placer dans cette situation ? Quelles grandeurs faut-il mesurer pour accéder aux valeurs de ω_0 et Q ? Préciser les expressions de ω_0 et Q .

👏 Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Mesure de la résistance r de la bobine

- ❖ Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de mesurer de façon directe la résistance r de la bobine.
- ❖ Évaluer son incertitude-type. Écrire correctement le résultat de mesure.

👏 **Appel professeur 1** : Montrer le résultat obtenu.

2. Régime libre d'un circuit inductif d'ordre 1

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1.
- ❖ Exploitation avec Latis-Pro

Les paramètres a et b de la régression linéaire $y = a \cdot t + b$ sont obtenus avec Latis-Pro.

- Dans une feuille de calculs, créer la variable y .
- Dans une nouvelle fenêtre graphique, afficher $y = f(t)$.
- Avec l'outil de modélisation, effectuer la régression linéaire sur la portion de courbe linéaire et afficher les paramètres du modèle. Relever la valeur de $\frac{1}{\tau}$ fournie par le modèle.

👏 **Appel professeur 2** : Montrer les graphes temporels et la modélisation.

- ❖ Effectuer une vingtaine de mesures de $\frac{1}{\tau}$ pour $R \in [100 \, \Omega; 1 \, \text{k}\Omega]$.
- ❖ Exploitation avec Python
Le paramètre $\alpha_1 = L$ de la régression linéaire $y_i = \alpha_1 x_i$ est obtenu grâce à une étude statistique réalisée avec Python.
 - Copier depuis le réseau vers votre répertoire personnel le fichier « reg_libre_circuit_RL_etudiant.py ». Lancer Pyzo puis ouvrir le fichier situé dans votre répertoire personnel.
 - Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques (CTRL + Entrée).
 - Compléter la « Cellule 2 » : saisir les tableaux de valeurs expérimentales et compléter les lignes indiquées. Exécuter la « Cellule 2 ».
 - Compléter la « Cellule 3 » avec l'expression de l'inductance L obtenue par relation linéaire. Exécuter la « Cellule 3 ».

- Compléter puis exécuter la « Cellule 4 » afin de tracer l'histogramme des valeurs de L .

 Appel professeur 3 : Montrer l'histogramme.

- Compléter puis exécuter la « Cellule 5 » pour effectuer une étude statistique et afficher les résultats dans la console.
- Écrire correctement le résultat de mesure obtenu pour L .

3. Réponse indicielle de l'oscillateur électrique

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2 afin de visualiser la réponse indicielle de $v_c(t)$ pour un régime transitoire pseudo-périodique (avec $C = 2 \text{ nF}$).
- ❖ Visualiser l'influence de la résistance R sur la nature du régime transitoire observé. Noter les observations.
- ❖ Procéder au réglage correspondant au protocole 3.

 Appel professeur 4 : Faire valider le graphe obtenu avant d'imprimer.

- ❖ Exploiter le graphe de la réponse indicielle de $v_c(t)$ afin d'en déduire les valeurs de ω_0 et Q : utiliser les réticules dans Latis-Pro pour effectuer les mesures et reporter les mesures sur la feuille.
- ❖ À partir des mesures précédentes, estimer les valeurs de l'inductance L de la bobine et de la résistance totale R_{eq} . En déduire r . Commenter.

 S'il reste du temps...

- ❖ Protocole 4 : dans le cas du circuit faiblement amorti, l'inductance L peut être mesurée grâce à la détermination du paramètre a_2 de la régression linéaire $y_2 = a_2 x_2$, avec $y_2 = \frac{T_P^2}{4\pi^2}$ et $x_2 = C$.
- ❖ Mesurer les valeurs de la pseudo-période T_P pour plusieurs valeurs de $C \in [2 \text{ nF} ; 100 \text{ nF}]$ (utiliser les mesures automatiques de Latis-Pro).
- ❖ Exploitation avec Calc
Le paramètre $a_2 = L$ de la régression linéaire $y_2 = a_2 x_2$ est obtenu avec le tableur Calc.
 - Saisir les valeurs de C et T_P dans un tableau.
 - Effectuer la régression linéaire permettant d'accéder à la valeur de L .